

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.017 – Página 1/17	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

APRESENTAÇÃO

Este documento trata-se de um Procedimento Operacional Padrão aplicado à execução de manutenção preventiva de equipamentos do tipo foco cirúrgico móvel.

Tem o intuito de prover ao executor do procedimento de manutenção preventiva informações sobre este tipo de manutenção; expor quais legislações, normas e documentos aplicáveis que compuseram a elaboração do procedimento, fazendo com que o executor saiba quais documentos buscar em caso de dúvidas; demonstrar qual material será necessário, incluindo itens de segurança; indicar as periodicidades de manutenções padronizadas e como estas devem ser realizadas; por fim, estabelecer a metodologia de registro dos serviços executados e identificação dos equipamentos submetidos a este tipo de intervenção.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.017 – Página 2/17	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	3
2 OBJETIVO	4
3 DOCUMENTOS APLICÁVEIS A ESTE PROCEDIMENTO	4
4 PÚBLICO-ALVO	5
5 MATERIAL	5
5.1 Ferramentas e padrões necessários à execução do procedimento	5
5.2 Peças de substituição	6
5.3 Equipamentos de proteção necessários	6
5.4 Limpeza/Desinfecção do equipamento	7
6 INSTRUÇÕES DE EXECUÇÃO	7
6.1 Periodicidade de execução	8
6.2 Instruções de limpeza e desinfecção externa	9
6.3 Formulário para registro dos dados	9
6.3.1 Itens de verificação	9
7 REGISTRO DE EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO E CONFORMIDADE DO EQUIPAMENTO ..	14 8
REFERÊNCIAS	15 9
HISTÓRICO DE REVISÃO	15 ANEXO
A - Checklist de Manutenção Preventiva para equipamentos do tipo foco cirúrgico móvel	16

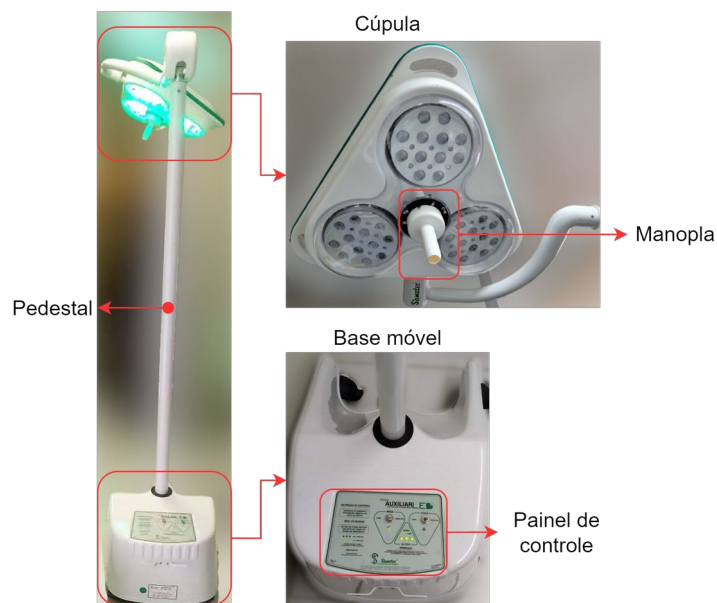
Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.017 – Página 3/17	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

1 INTRODUÇÃO

A manutenção preventiva se refere à manutenção efetuada periodicamente, com intuito de reduzir possíveis falhas e/ou desgaste da atuação de algum item (ABNT, 1994). Neste contexto este procedimento reúne as informações necessárias para execução do procedimento de manutenção preventiva em equipamentos do tipo foco cirúrgico móvel.

Os equipamentos do tipo foco cirúrgico móvel são utilizados para iluminação em ambientes cirúrgicos, como apoio aos focos cirúrgicos fixos, e em ambientes laboratoriais. Podem ser utilizados conectados à rede elétrica ou em bateria. A depender do modelo, podem ter como fonte de iluminação lâmpadas halógenas ou diodos emissores de luz (LED). Também podem ser denominados luminárias cirúrgicas, de acordo com a norma ABNT NBR IEC 60601-2-41 (ABNT, 2014).

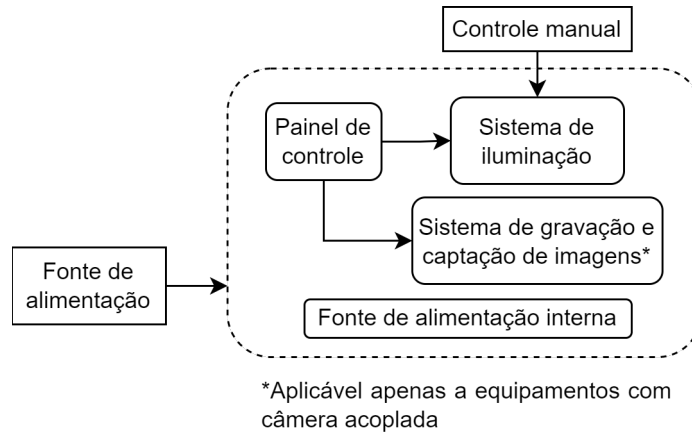
Figura 1 – Foco cirúrgico móvel.



Fonte: Elaboração própria (2021).

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.017 – Página 4/17	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

Figura 2 - Diagrama em blocos de equipamentos do tipo foco cirúrgico.



Fonte: Elaboração própria (2021).

2 OBJETIVO

Este Procedimento Operacional Padrão (POP) tem por objetivo apresentar instruções de como executar manutenções preventivas em equipamentos do tipo foco cirúrgico móvel.

3 DOCUMENTOS APLICÁVEIS A ESTE PROCEDIMENTO

Os documentos aplicáveis a este procedimento, e que foram utilizados para sua elaboração, encontram-se listados no Quadro 1. Para maiores informações a respeito do equipamento que está sendo submetido ao procedimento de manutenção preventiva, consulte o manual do usuário.

Quadro 1 - Lista de documentos aplicados ao procedimento.

Lista de documentos	
ABNT (2014)	ABNT NBR IEC 60601-2-41:2014 - Equipamento eletromédico. Parte 2-41: Requisitos particulares para segurança básica e o desempenho essencial das I
ABNT (2017)	ABNT NBR IEC 60601-1-2:2017 - Equipamento eletromédico - Parte 1-2: Requisitos gerais para s básica e desempenho essencial - Norma
ABNT (2010)	ABNT NBR IEC 60601-1:2010 - Equipamento eletr Part 1: Requisitos gerais para segurança básica e

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.017 – Página 5/17	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
ABNT (2020)		ABNT IEC/TR 62354:2020 - Procedimentos de ensaio ge para equipamentos eletromédicos.	
ABNT (2019)		ABNT NBR IEC 62353:2019 - Equipamento eletrom Ensaio recorrente e ensaio após reparo de Equipa eletromédicos.	
MICROEM (s.d.)		Tecnologia Eletrônica Auxiliando a Saúde. Instruçõ uso. Foco Auxiliar Cirúrgico.	

Fonte: Elaboração própria (2021).

4 PÚBLICO-ALVO

Este procedimento destina-se aos profissionais da Engenharia Clínica que buscam instruções para execução de manutenção preventiva em equipamentos do tipo foco cirúrgico móvel. Estão habilitados a executar este procedimento os profissionais que:

- Tenham experiência em equipamentos médico-hospitalares e/ou treinamento relacionado;
- Tenham conhecimento sobre teoria básica de circuitos elétricos, compreensão da importância de travas de segurança, compreensão do objetivo do procedimento, e que saiba como agir em situações de anormalidade (ABNT, 2020);
- Tenham registro em conselho de classe competente.

5 MATERIAL

Nos itens a seguir todo material necessário à execução deste procedimento estará listado e especificado. Certifique-se de reuni-los antes de iniciar o procedimento.

5.1 Ferramentas e padrões necessários à execução do procedimento

As ferramentas e os padrões necessários para execução deste procedimento estão dispostos no Quadro 2.

Quadro 2 - Lista e especificação das ferramentas e padrões necessários.

Ferramenta	Especificação
Jogo de chaves fenda e estrela	Ponta fosfatada e magnetizada; cabo em PV material não condutor; tamanhos chaves de chata: 3x75mm (1/8x3"), 5x100mm (3/16x4") (1/4x5"); tamanhos chaves estrelas: número 2 (1/5-100 mm)
Jogo de chaves hexagonais (tipo Allen)	Acabamento fosfatado. Tamanhos: 1/16", 5/64", 3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 1/4", 5/16" e 3/8".

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.017 – Página 6/17	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

Alicate universal	Revestimento do cabo com isolamento elétrica. Tamanho médio. Cerdas antiestáticas.
Escova/Pincel	Tamanho médio. Cerdas antiestáticas.
Limpa contato	Limpa contato elétrico spray aerossol.
Graxa líquida	Graxa líquida em spray sem cheiro.
Aspirador de pó	Aspirador de pó, elétrico, com filtro HEPA.
Multímetro	Faixa de tensão DC: 200mV – 600V; Faixa de tensão AC: 200V-600V; Faixa de corrente DC: 200µA – 10A; Faixa de resistência: 200Ω - 2000kΩ; Possibilidade de realização dos testes de diodo, continuidade e capacitância.
Luxímetro digital	Equipamento com calibração rastreável à Rede Brasileira de Calibração (RBC). Luxímetro digital, faixa de medição de 0 a 100.000 lux; resolução de 1 lux.

Fonte: Elaboração própria (2021).

5.2 Peças de substituição

Segue, no Quadro 3, a lista de peças e componentes indicados para substituição, conforme manual do fabricante. A substituição efetiva destas peças deve estar balizada pelo Engenheiro Clínico responsável.

Quadro 3 – Lista de peças indicadas para substituição e períodos estabelecidos pelo fabricante.

Peça/Componente	Período indicado para troca
Bateria	2 a 3 anos, ou sempre que apresentar desempenho insatisfatório.
Lâmpadas compatíveis com marca e modelo do equipamento	Sempre que apresentar desempenho insatisfatório.

Fonte: Elaboração própria (2021)

5.3 Equipamentos de proteção necessários

Durante a execução deste procedimento, o profissional pode estar exposto aos riscos elencados no Quadro 4, portanto, é importante que os equipamentos de proteção sugeridos sejam utilizados.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA POP.EC.MP.017 – Página 7/17		
Título do Documento	EQUIPAMENTOS DO TIPO FOCO CIRÚRGICO		MANUTENÇÃO
PREVENTIVA DE			

MÓVEL	
Emissão:	Versão:
	Próxima revisão:
	
Risco/Exposição Equipamentos de proteção sugeridos	
Risco biológico	Luva de procedimento (nitrílica - sem pó), capote/jaleco descartável ou reutilizável.
Choque elétrico	Calçado de segurança.

Fonte: Elaboração própria (2021).

5.4 Limpeza/Desinfecção do equipamento

O material utilizado para limpeza e desinfecção do equipamento está listado no Quadro 5. Em caso de dúvidas, consulte o manual do usuário. Para maiores informações quanto a diluição dos desinfetantes líquidos, consulte o rótulo do desinfetante.

Quadro 5 – Material para limpeza e desinfecção.

Material para limpeza

- Pano macio;
- Detergente neutro.

Material para desinfecção

- Pano macio;
- Desinfetantes à base de quaternário de amônio.

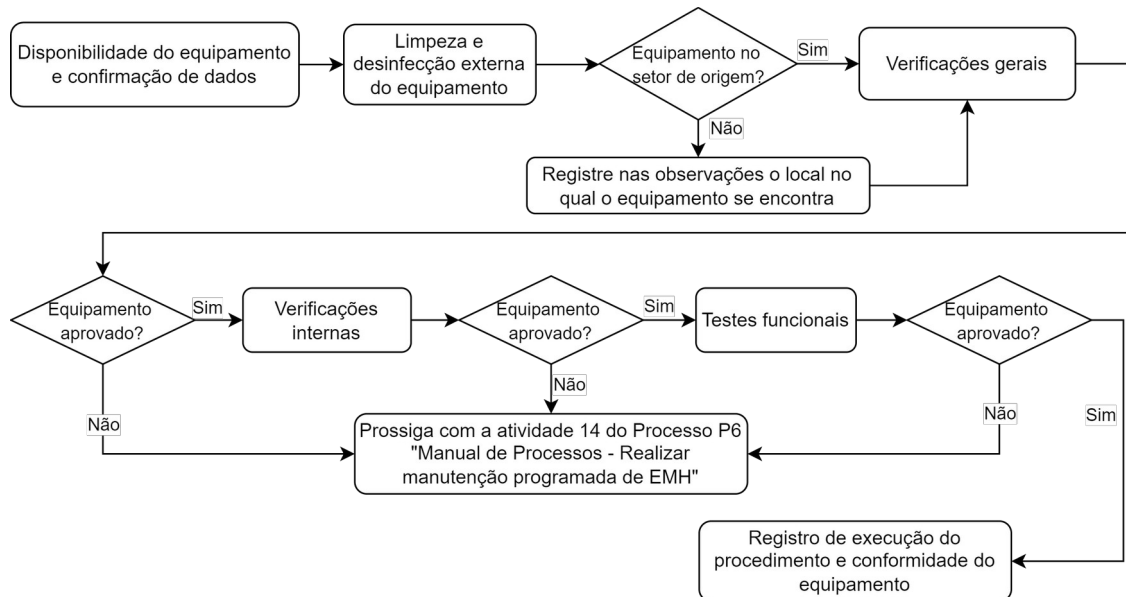
Geralmente os hospitais possuem desinfetantes homologados pela Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH), sempre que possível deve-se utilizar o material homologado pela instituição. Verificar, no rótulo do produto e no manual do equipamento, quais produtos não podem ser utilizados.

Fonte: Elaboração própria (2021).

6 INSTRUÇÕES DE EXECUÇÃO

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.017 – Página 8/17	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

Figura 3 - Etapas do procedimento de manutenção preventiva em equipamentos do tipo foco cirúrgico.



Fonte: Elaboração própria (2021).

6.1 Periodicidade de execução

A periodicidade indicada para execução de manutenção preventiva dos equipamentos do tipo foco cirúrgico móvel é de 12 (doze) meses, sendo essa a menor periodicidade encontrada de acordo com a metodologia utilizada.

No Quadro 6 temos as periodicidades sugeridas pelos fabricantes e pela metodologia da Organização Mundial de Saúde (WHO, 2011). Não foi localizada legislação que indique periodicidade para este tipo de equipamento.

Quadro 6- Periodicidade base.

	Legislação/Norma	Metodologia OMS*	Fabricante
Periodicidade indicada	N.A.	12 meses	12 meses

Nota: * EM = Função (2) + Aplicação (1) + Manutenção (1) + Histórico (0)

EM = 4 pontos - Sem indicação de inclusão no plano de manutenção pelo EM. Neste caso a periodicidade é estabelecida pelo requisito de manutenção 1, correspondente a manutenção anual.

Fonte: Elaboração própria (2021).

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.017 – Página 9/17	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

6.2 Instruções de limpeza e desinfecção externa

Certifique-se de que o equipamento está desconectado da rede elétrica. Risco de choque



elétrico.

Utilizando um pano macio umedecido em água e sabão neutro, realize a limpeza da superfície externa da cúpula de iluminação, base, pedestal, braço articulado, painel de controle e controle manual quando aplicável.

Para desinfecção, utilize o pano macio destinado apenas a desinfecção. Umedeça o pano com solução desinfetante e passe-o por toda superfície externa do equipamento e acessórios.

Em hipótese alguma deve-se despejar líquidos na superfície do equipamento ou imergi-lo em



líquidos.

6.3 Formulário para registro dos dados

Para coleta e registro de dados deve ser utilizado o *checklist* para procedimento de manutenção preventiva de equipamentos do tipo foco cirúrgico móvel, constante no Anexo A deste documento.

6.3.1 Itens de verificação

De acordo com os itens do *checklist*, execute as instruções dispostas no Quadro 7.

Quadro 7 – Instruções de execução, manutenção preventiva de equipamentos do tipo foco cirúrgico móvel.

Verificações iniciais	
Item de verificação	Instruções
Localização do equipamento	Verifique se o equipamento se encontra em seu cadastro conforme ordem de serviço. Para os casos de conformidade, anotar o setor no qual o equipamento está localizado.
Identificação do equipamento	Verifique se o número de série, patrimônio e/ou identificador que constam no equipamento são os mesmos do cadastro.
Disponibilidade do equipamento	Verifique se o equipamento está disponível para o serviço. Em caso de indisponibilidade, solicitar a assinatura do responsável do setor, juntamente com justificativa e opção de data em que o equipamento estará disponível. Sinalizar equipamento de acordo com o item 9 do Processo P6 “Manual de Processos – Manutenção Preventiva de Equipamentos”.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.017 – Página 10/17	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

Verificações Gerais	
Item de verificação	Instruções
Limpeza e desinfecção externa do equipamento	Execute a limpeza e desinfecção externa do equipamento e seus acessórios conforme orientações do item 6.2
Integridade da carcaça	- Verifique a integridade da carcaça quanto a: rachaduras, manchas, peças soltas, parafusos folgados, pintura e pontos de oxidação. - Realize o ajuste necessários em parafusos com folga e peças soltas. - Verifique a movimentação do braço articulado, os movimentos devem se dar de maneira fluida e a cúpula deve permanecer fixa no local em que foi posicionada. Caso seja necessária força excessiva para movimentar a cúpula, realize lubrificação das articulações de movimentação com graxa líquida. - Caso a cúpula não fique fixa no local em que foi posicionada realize os ajustes necessários para regular as articulações. - Em caso de avarias superficiais como arranhões e manchas, estas devem ser anotadas no campo de observações e informadas ao responsável do setor. - Em caso de avarias que possam comprometer a segurança do paciente, usuário e/ou do equipamento, interrompa o uso.
Integridade física da cúpula de iluminação	Verifique a integridade da cúpula quanto a rachaduras e manchas. Avarias como manchas e pontos de oxidação devem ser registradas no campo de observações.
Integridade e condutividade do cabo de força	- Verifique se há deformidades no cabo de força que possam indicar região com fio partido. Verifique a integridade das extremidades do cabo de força e se há partes expostas. - Para cabos destacáveis verifique se o encaixe está firme, e, com o multímetro, realize um teste de continuidade no cabo de força. - Em caso de avarias que possam comprometer a segurança do paciente, usuário e/ou do equipamento, como partes expostas e pinos quebrados, interrompa o uso.
Integridade física dos botões de controle e chave liga-desliga	- Verifique a integridade de todos os botões (sejam de potenciômetros ou teclado de membrana) e da chave liga-desliga do foco cirúrgico móvel, não deve haver rachaduras ou partes internas expostas. - Verifique se os botões de membrana retornam à posição inicial quando pressionados. Verifique a

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.017 – Página 11/17	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
		Em caso de avarias que possam comprometer segurança do paciente, usuário e/ou do equipamento, como partes eletrônicas expostas, proceder com atividade 14 do Processo P6 “M	
Integridade e funcionalidade dos rodízios		- Verifique se os rodízios estão íntegros, se o movimento deles está fluido e se as travas estão funcionando. Remova sujidades que impeçam o bom funcionamento do rodízio. Se necessário lubrifique os rodízios. - Se houver folgas, realize os ajustes necessários. - Em caso de avarias que possam comprometer	
Integridade da manopla		- Verifique a integridade física da manopla. Em caso de avarias superficiais como arranhões e manchas, estas devem ser anotadas no campo de observações e informadas ao responsável do setor. - Verifique a fixação da manopla. Para manoplas removíveis, retire-a e encaixe-a novamente. - Utilizando a manopla, movimente a cúpula e verifique se a manopla permanece fixa e sem folgas durante o movimento. - Em caso de avarias que possam comprometer segurança do paciente, usuário e/ou do equipamento, como manopla com má fixação, o it	
Bateria		- Ligue o equipamento e verifique se o indicador de bateria apresenta o estado de carregamento da bateria. - Com o equipamento ligado à rede elétrica, ligue-o e configure-o para máxima intensidade de iluminação. - Verifique se o equipamento permanece ligado e mantendo o nível de iluminação configurado. - Caso o equipamento não apresente indicativo de funcionamento a bateria, verifique o encaixe da bateria. Caso o indicativo seja dado por meio de LED, verifique se o LED está íntegro. Consulte o manual do usuário para demais testes e ajustes. - Situações que possam comprometer a segurança do paciente, usuário e do equipamento como: o equipamento desliga-se assim que retirado da rede elétrica, ou em tempo inferior a 20 minutos, mesmo indicando bateria com carga, equipamento não apresenta sinal indicativo de funcionamento em	

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.017 – Página 12/17	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

Ajuste de foco luminoso	- Quando aplicável. Ligue o equipamento e real comando para ajuste do foco luminoso. Em caso dúvidas, consulte o manual do usuário. - Ca equipamento não realize o ajuste do foco, proced atividade 14 do Processo P6 “Manual de Proce
Porta fusíveis e fusíveis	- Verifique o compartimento porta fusíveis quanto a pontos de oxidação. Se necessário, realize limpeza utilizando limpa cont - Utilizando o multímetro, verifique a integridad fusível de proteção.
Certifique-se de que o equipamento está desligado e fora da rede elétrica antes de iniciar as  verificações internas. As verificações internas só podem ser realizadas em de propriedade do hospital e que não estejam  submetidos a contratos de manutenção, aluguel, comodato e/ou garantia. O acesso ao interior de equipamentos do tipo foco cirúrgico móvel se dá em duas partes uma  referente a cúpula e uma referente a base. Os parafusos da cúpula geralmente estão localizados na p superior e nas laterais da cúpula, quanto aos parafusos da base, geralmente estão dispostos nas partes latera superior da carcaça da base. oEm alguns equipamentos o acesso ao compartimento de lâmpadas se dá por meio de travas. Esta informação pode ser verificada no manual do usuário, na seção a respeito da substituição de lâmpa oPara abertura da cúpula retire os parafusos cuidadosamente. Caso não tenha conhecimento sobr equipamento, nem experiência em abri-lo, retire os parafusos sempre segurando o vidro inferior da cúp para garantir que o vidro não caia, se for solto por acidente. Após a retirada dos parafusos retire a car lentamente, por vezes é necessária a desconexão de cabos internos, movimentos bruscos podem ca danos ao equipamento. Registre com imagem e/ou marque as devidas conexões de eventuais ca conexões realizadas de maneira errônea podem danificar o equipamento. oEm se tratando da base, retire os parafusos cuidadosamente e não force a retirada da carcaça, se ho dificuldade na retirada busque por parafusos que porventura podem não ter sido removidos. O materia base geralmente é bastante quebradiço, o uso de força excessiva pode causar danos ao equipamento.	

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.017 – Página 13/17	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

Figura 4 - Parafusos em cúpula e em base de equipamento do tipo foco cirúrgico móvel.

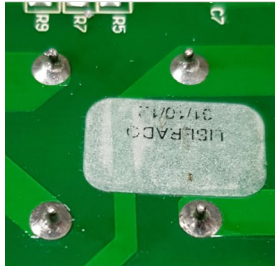
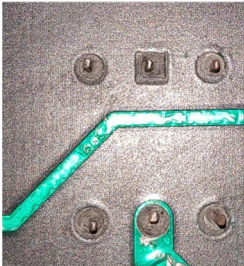


Fonte: Elaboração própria (2021). **Verificações**

internas

Item de verificação	Instruções
Circuito interno	Verifique a integridade da fiação e dos soquetes ressecados, ou com deformidades de
Ausência de oxidação	Verifique se há pontos de oxidação no interior do equipamento, acúmulo de sal ou abrasão. Caso exista, remova a oxidação utilizando álcool-isopropílico ou lixa fina, em contato e uma escova ou pincel antiestáticos. Figura 5 - Interior da base de um equipamento do tipo foco cirúrgico móvel. 
Ausência de pontos de solda fria	Verifique se há pontos de solda com rachaduras ou falta de aderência à placa eletrônica (solda fria). O aspecto deve ser regular, uniforme e brilhante. Soldas com porosidades também devem ser refeitas

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.017 – Página 14/17	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

	Figura 6 - Solda com aspecto regular (a), solda fria (b).   Fonte: Elaboração própria (2022) A substituição da solda só deve ser realizada se não houver risco de danos para outros componentes. Nos casos em que houver risco de  danos a outros componentes, registre
--	--

Limpeza Interna	Para os casos em que houver acúmulo excessivo de poeira no interior do equipamento, utilize o aspirador de pó para remoção da sujeira.  O uso do aspirador deve ser feito com cautela para que não haja danos aos componentes internos do equipamento. Utilizando pincel antiestático remova sujeira estejam diretamente sobre as placas eletrônicas. Na limpeza, utilize limpa-contato nas placas e
-----------------	---

Testes funcionais – Intensidade de iluminação

- 1.Consulte o manual do usuário do foco cirúrgico móvel e verifique os níveis mínimo e máximo de intensidade de iluminação do equipamento. Registre os valores no campo “valor nominal” do *checklist* de manutenção preventiva de foco cirúrgico móvel.
- 2.Ligue o equipamento e configure-o com o nível mínimo de intensidade de iluminação.
- 3.Posicione o luxímetro digital à distância indicada pelo manual do foco cirúrgico móvel e verifique o valor apresentado pelo luxímetro, registre-o no campo “valor medido” do *checklist*.
- 4.Refaça os itens 2 e 3 para o valor máximo de intensidade luminosa.
- 5.Compare os valores obtidos com os valores indicados pelo fabricante. Caso os valores obtidos tenham uma variação acima de $\pm 15\%$ o item estará não conforme. Neste caso proceder com atividade 14 do Processo P6 “Monitoramento – Realizar manutenção programada de EMH” da Aion Engenharia.

Fonte: Elaboração própria (2021).

7 REGISTRO DE EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO E CONFORMIDADE DO EQUIPAMENTO

Após a execução do serviço, em não havendo necessidade de reparo no equipamento, deverá ser fixada etiqueta de manutenção preventiva padronizada pela instituição.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.017 – Página 15/17	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

O visto do responsável pelo setor em que o equipamento se encontra deve ser coletado para confirmação de execução, ele deverá conter informações de um documento de identificação do responsável, exemplo: SIAPE – 12345. Por fim, o serviço deve ser aprovado e assinado pelo executor do procedimento e pelo Engenheiro Clínico da Aion Engenharia.

8 REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT IEC/TR 62354**: Procedimentos de ensaio gerais para equipamentos eletromédicos. Rio de Janeiro: ABNT, 2020.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR 5462**: Confiabilidade e manutenibilidade. Rio de Janeiro: ABNT, 1994.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 60601-1**: Equipamento eletromédico. Parte 1: Requisitos gerais para segurança básica e desempenho essencial. Rio de Janeiro: ABNT, 2010.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 60601-2-41**: Equipamento eletromédico. Parte 2-41: Requisitos particulares para segurança básica e o desempenho essencial das luminárias cirúrgicas e das luminárias para diagnóstico. Rio de Janeiro: ABNT, 2014.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 60601-1-2**: Equipamento eletromédico. Parte 1-2: Requisitos gerais para segurança básica e desempenho essencial – Norma Colateral: Perturbações eletromagnéticas – Requisitos e ensaios. Rio de Janeiro: ABNT, 2017.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 62353**: Equipamento eletromédico. Ensaio recorrente e ensaio após reparo de Equipamento eletromédico. Rio de Janeiro: ABNT, 2019.

MICROEM PRODUTOS MÉDICOS LTDA. **Instruções de uso. Foco Auxiliar Cirúrgico**. r.00. Brasil: Microem,s.d.

WORLD HEALTH ORGANIZATION. **Medical equipment maintenance programme overview**. Switzerland: WHO, 2011.

9 HISTÓRICO DE REVISÃO

VERSÃO	DATA	DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.017 – Página 16/17	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

ANEXO A – Checklist de Manutenção Preventiva para equipamentos do tipo foco cirúrgico móvel

PROCEDIMENTO: POP.EC.MP.017 – Procedimento Operacional Padrão - Manutenção preventiva de equipamentos do tipo foco cirúrgico móvel.

EQUIPAMENTO INSPECIONADO

Modelo:

Fabricante:

Identificador:

Nº de série:

Setor/Localização:

EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO

Hora:

Data:

01 DISPONIBILIDADE DO EQUIPAMENTO

Legenda:
C – Conforme
N.C – Não conforme N.A – Não aplicável

Item a ser verificado	C	N.C	Observações
Disponibilidade do			

02 VERIFICAÇÕES GERAIS

Item a ser verificado	C	N.C	N.A	Observações
Limpeza e desinfecção				
Integridade da carcaça				
Integridade física da				
Integridade e				
Integridade física dos botões de				
Integridade e				
Integridade dos				
Integridade da				
Bateria				
Ajuste de foco				
Porta fusíveis e fusíveis				

03 VERIFICAÇÕES INTERNAS

Item a ser verificado	C	N.C	N.A	Observações
Circuito interno -				
Ausência de oxidação				
Ausência de pontos de				
Limpeza Interna				



Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.017 – Página 17/17	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

05 TESTES FUNCIONAIS – INTENSIDADE DE ILUMINAÇÃO

Valor nominal	Valor medido	Observações

OBSERVAÇÕES

Executor

Engenheiro(a) Clínico(a) - Aion Engenharia

Elaboração	Data:
Revisão	Data:
Validação	Data:
Aprovação (Nome, Função, Assinatura)	Data: